الوحدة الثالثة

تطبيقات الويب

البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني (البكالوريا المصرية)

شرح الدروس 3-1 و 3-2 و 3-3 بالأمثلة + امتحان شامل ونموذج الإجابة



محتويات الوحدة الثالثة



الدرس 3-1

صفحة 50

البنية العامة لتطبيقات الويب

التطبيق 3 طبقات: واجهة أمامية تعرض، وواجهة خلفية تعالج، وقاعدة بيانات تخزّن



الدرس 3-2

صفحة 56

طرق اتصال تطبيقات الويب

العميل يطلب والخادم يستجيب عبر HTTP/HTTPS، بأسلوب GET/POST، ورمز حالة، وAPI يرجّع JSON



الدرس 3-3

صفحة 62

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

HTML للهيكل وCSS للمظهر، وJavaScript للسلوك والتفاعل

طريقة المذاكرة: اقرأ شرح كل درس، ثم حل «اختبر نفسك» في آخره، وبعدها ادخل على الامتحان الشامل وقارن إجابتك بنموذج الإجابة.

3-1

البنية العامة لتطبيقات الويب



السؤال الرئيسي: كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

ما هو تطبيق الويب؟

تطبيق الويب

تطبيق يُستخدم عادةً من خلال **متصفح الويب**، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز.

ملاحظة مهمة

اللي بتشوفه على الشاشة **جزء بس** من التطبيق؛ وراه أجزاء تانية شغالة على **الخادم** بتعالج البيانات وتخزّنها.

أمثلة



خدمات الفيديو



التسوق



البريد الإلكتروني



الخرائط على الويب

الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

الواجهة الأمامية

العرض والتفاعل

تعرض وتجمع

الدور: الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه أو يختاره

أين تعمل؟ على المتصفح

أمثلة: شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال

الواجهة الخلفية

المعالجة والتحكم

تقرر وتعالج

الدور: تعالج الطلبات وتطبّق قواعد التطبيق

أين تعمل؟ على الخادم (لا يراها المستخدم)

أمثلة: البحث عن منتجات تطابق البحث، التحقق من تسجيل الدخول

قاعدة البيانات

التخزين والإدارة

تخزّن وتسترجع

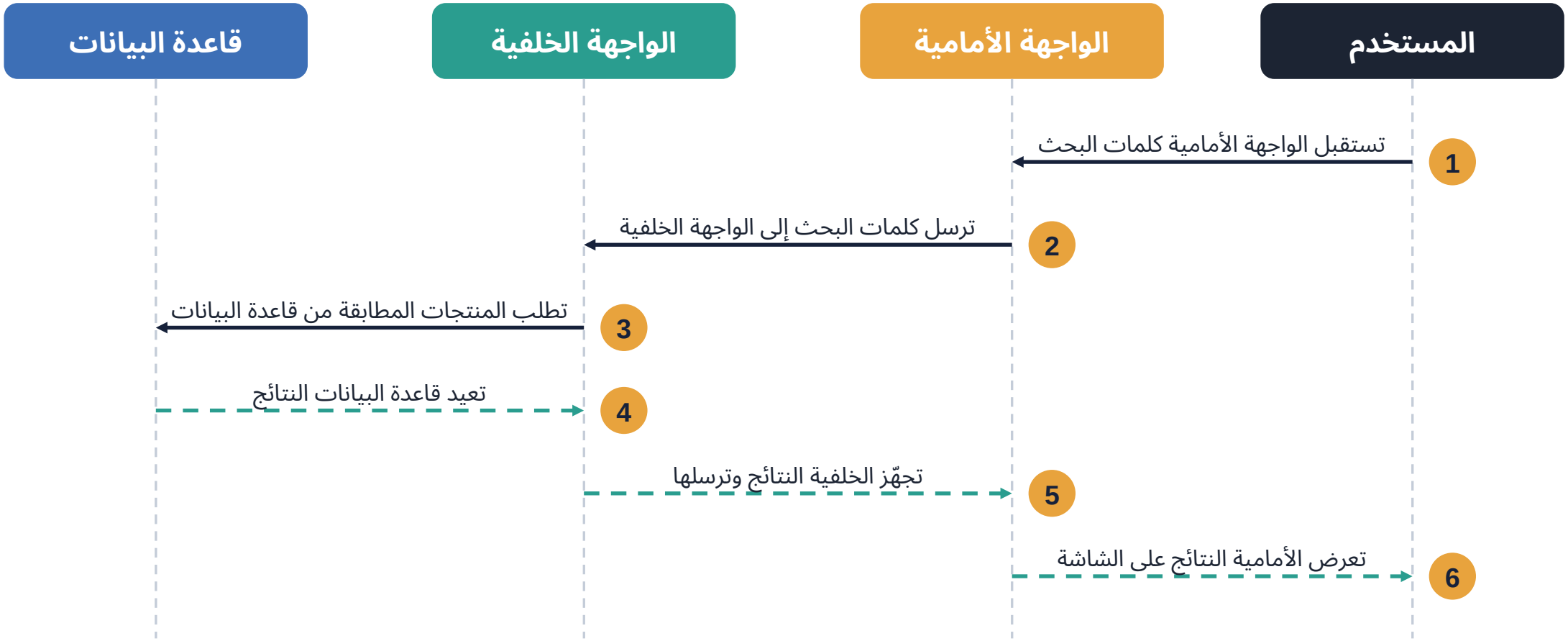
الدور: تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة (قواعد بيانات، ملفات، ذاكرة مخبّأة، خدمات خارجية)

أين تعمل؟ خلف الخادم

أمثلة: معلومات المنتجات، بيانات المستخدمين، سجل الطلبات

تشبيه: الجرسون = الواجهة الأمامية · المطبخ = الواجهة الخلفية · المخزن = قاعدة البيانات

مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني



لاحظ: الطلب ينزل من المستخدم ← الأمامية ← الخلفية ← البيانات، والاستجابة تطلع بالعكس. الواجهة الأمامية **لا تتعامل مع قاعدة البيانات مباشرة**.

إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

الخدمة	الواجهة الأمامية	الواجهة الخلفية	قاعدة البيانات
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	بيانات الفيديو، معلومات المستخدمين، سجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى	تحديد الجمهور المستهدف؛ التحكم في الإشعارات الفورية	المنشورات، علاقات المتابعة، الرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وسلة التسوق؛ استقبال الطلبات	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	معلومات المنتجات، سجل الطلبات، معلومات العملاء

الفكرة الرئيسية: كل خدمة تقريبًا تُبنى على نفس الطبقات الثلاث؛ اللي بيتغير هو **نوع البيانات** و**قواعد المعالجة** و**الشاشات المعروضة**.

تطبيق حجز مواعيد في عيادة

الميزة	الطبقة	السبب
نموذج الحجز	الواجهة الأمامية	الجزء الذي يراه المريض ويكتب فيه
التحقق من الأوقات المتاحة	الواجهة الخلفية	معالجة وتطبيق قواعد (هل الموعد محجوز؟)
تخزين الزيارات السابقة	قاعدة البيانات	بيانات تُحفظ وتُسترجع لاحقًا

مصطلحات أساسية

- **تطبيق الويب:** يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب.
- **الواجهة الأمامية:** الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها.
- **الواجهة الخلفية:** المعالجة الخفية من جانب الخادم.
- **قاعدة البيانات:** حيث تُخزَّن البيانات وتُدار.

صفحة الحجز فتحت لكن مفيش أوقات؟

المشكلة ممكن تكون في الواجهة الخلفية (لم تحسب الأوقات) أو قاعدة البيانات (لم تُرجع المواعيد) أو الاتصال بينهما.

القرار الأفضل

تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة:

- تحديد مكان الخطأ وإصلاحه أسهل
- تطوير طبقة دون إعادة بناء الباقي

اختبر نفسك

1. في تطبيق الطقس: سمِّ الطبقة المسؤولة عن: أخذ اسم المدينة – البحث عن بيانات التوقعات – تخزين التوقعات السابقة.

2. حدد الطبقة في شبكة تواصل: شاشة الخط الزمني – معالجة تحديد الجمهور – تخزين علاقات المتابعة – معالجة الإشعارات.

3. لماذا لا يمكن للواجهة الأمامية وحدها أن تعرض نتائج بحث صحيحة؟

الإجابات

1. الأمامية – الخلفية – قاعدة البيانات
2. أمامية – خلفية – قاعدة بيانات – خلفية
3. لأن البيانات في قاعدة البيانات، والبحث فيها مهمة الواجهة الخلفية على الخادم

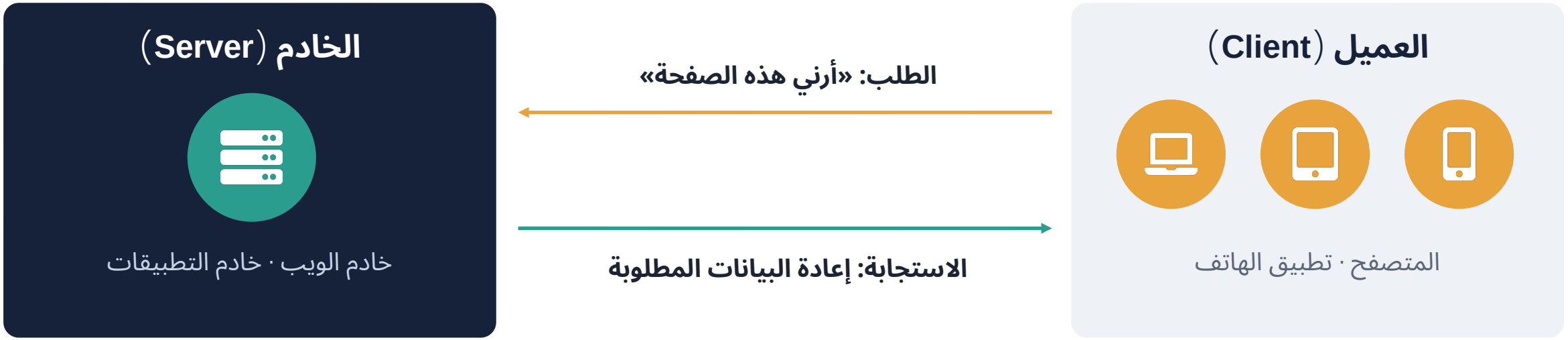
3-2

طرق اتصال تطبيقات الويب



السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

العميل والخادم



- **العميل:** برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى؛ الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.
- **الخادم:** الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.
- تعتمد كثير من تطبيقات الويب على **إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة**، وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل.

HTTP و HTTPS

HTTP

بروتوكول نقل النص التشعبي

- بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب
- لا يشفّر المحتوى؛ المتجسس يمكنه قراءته
- العنوان يبدأ بـ http://

HTTPS

HTTP عبر اتصال TLS آمن

- استخدام HTTP عبر اتصال TLS (Transport Layer Security) آمن
- يحمي سرية الاتصال وسلامته، ويصادق على الخادم
- العنوان يبدأ بـ https://

ليه صفحة تسجيل الدخول لازم تكون HTTPS؟

لأن اسم المستخدم وكلمة المرور بيتبعتوا عبر الشبكة؛ ولو HTTP عادي ممكن أي متجسس (مثلًا على Wi-Fi عام) يقرأهم أو يعدّلهم. في HTTPS بيحمي TLS المحتوى ويتأكد من هوية الخادم.

ربط بالوحدة الثانية: TLS هو نفس الاتصال الآمن اللي درسته في «تقنيات التشفير والمصادقة».

طريقة طلب HTTP: GET و POST

طريقة طلب HTTP: معلومات في الطلب المرسل من العميل إلى الخادم توضح «نوع العملية المطلوبة».

GET

يُستخدم عادةً **لطلب** مورد أو بيانات من الخادم

أمثلة: عرض صفحة ويب · نتائج البحث · توقعات الطقس

«هات»

POST

يُستخدم عادةً **لإرسال** بيانات ليعالجها الخادم

أمثلة: بيانات تسجيل الدخول · محتويات نموذج

«خد»

request.http

```
1  # الطلب العميل يطلب نتائج البحث
2  GET /search?q=laptop HTTP/1.1
3  Host: shop.example.com
4
5  # الاستجابة: الخادم يرد
6  HTTP/1.1 200 OK
7  Content-Type: application/json
```

السطر 2 طلب **GET**، والسطر 6 استجابة برمز الحالة **200** (للتوضيح فقط).

رموز حالة HTTP

رمز حالة HTTP: رقم في الاستجابة المرسلة من الخادم إلى العميل يشير إلى نتيجة المعالجة.

200

نجاح

تمت معالجة الطلب بنجاح

مثال: الصفحة فتحت عادي

404

غير موجود

المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان

مثال: رابط غلط أو صفحة اتمسحت

500

خطأ في الخادم

خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب

مثال: الموقع «واقع» من عندهم

انتبه: في 404 المشكلة غالبًا في **العنوان المطلوب**، أما 500 فالمشكلة في **جانب الخادم**، والرمز وحده **لا يحدد السبب التفصيلي**.

واجهة برمجة التطبيقات (API) وصيغة JSON

API (Application Programming Interface)

مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر؛ «عقد» محدد للتواصل بين البرمجيات.

JSON (JavaScript Object Notation)

صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، تدعمها لغات كثيرة.

قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية **عبر API** وتستقبل منها البيانات، غالبًا **بصيغة JSON**.

weather.json

```json
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

المفتاح (key)	القيمة (value)
"city"	"Cairo"
"temperature"	31

أمثلة تطبيقية على الاتصال



تطبيق الطقس

يطلب تطبيق الطقس من API خدمة الطقس توقعات اليوم:

- **الطريقة:** GET لأنه يسترجع بيانات.
- **البروتوكول:** HTTPS لحماية الاتصال من التلاعب والتجسس والتأكد أن الخادم حقيقي.
- **ميزة JSON:** منظمة وسهلة القراءة وتدعمها لغات كثيرة، فيسهل استخراج درجة الحرارة وعرضها.

مثال: نظام مدرسة

الإجراء	الأسلوب	ملاحظة
تحميل سجل درجات الطالب	GET	استرجاع بيانات
إرسال نموذج تسجيل الدخول	POST	إرسال بيانات للمعالجة، عبر HTTPS
طلب الجدول الدراسي من نظام مدرسة أخرى	GET	يتضمن **API** لأنه تواصل بين برنامجين

الفكرة الرئيسية: يطلب العميل ويستجيب الخادم، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا API تعيد البيانات بصيغة JSON.

اختبر نفسك

1. حدد GET أو POST: عرض صفحة ويب – إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور – عرض نتائج البحث – إرسال نموذج التواصل.

2. أي تركيبة غير صحيحة: (أ) 200 نجاح (ب) 404 المورد غير موجود (ج) 500 تمت المعالجة بنجاح (د) 500 مشكلة في جانب الخادم؟

3. أكمل: الاتصال بين (....) الذي يرسل طلبًا و(....) الذي يعيد استجابة، ويُستخدم بروتوكول (....)، ويسمى استخدامه عبر TLS آمن (....).

الإجابات

1. GET – POST – GET – POST
2. (ج)
3. العميل – الخادم – HTTP – HTTPS

3-3

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية



السؤال الرئيسي: كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف؟

أدوار HTML و CSS و JavaScript

HTML
البنية

يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؛ يصف العناوين والفقرات والصور والروابط

التشبيه: هيكل المبنى

CSS
المظهر

يحدد مظهر الصفحة: الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط

التشبيه: الديكور الداخلي والخارجي

JavaScript
السلوك

يضيف السلوك والتفاعلية: الاستجابة للأزرار وتحديث جزء فقط من الشاشة

التشبيه: أنظمة الكهرباء والسباكة

- ليس ضروريًا أن تستخدم الصفحة الثلاث معًا: يمكن **HTML وحده**، أو HTML مع CSS وJavaScript حسب الوظائف المطلوبة.
- صفحة الويب الحديثة **تركيبة**، وليست تقنية واحدة.

الخطوة الأولى: الهيكل بـ HTML

index.html

```
1  <h1>صفحتي على الويب</h1>
2  <p>هذه صفحة بسيطة عن كتبي المفضلة.</p>
3  <h2>الكتب التي أحبها</h2>
4  <ul>
5      <li>كتاب أ</li>
6      <li>كتاب ب</li>
7  </ul>
8  <button id="likeBtn">أعجبني</button>
9  <span id="count">0</span>
```

ماذا فعل HTML هنا؟

- عنوان رئيسي h1 وفقرة p
- عنوان فرعي h2 وقائمة ul فيها عناصر li
- زر وعدّاد لكل منهما id لنستخدمه لاحقًا

المحتوى موجود، لكن الشكل بسيط وبدون تفاعل. الخطوة التالية: CSS ثم JavaScript.

الخطوة الثانية والثالثة: التنسيق والسلوك

التنسيق بـ CSS (ألوان وخطوط)

style.css

```css
h1 {
    color: navy;
    font-size: 32px;
}
body { background-color: #f5f5f5; }
button {
    background-color: black;
    color: white;
}
```

السلوك بـ JavaScript (عدّاد يزيد عند الضغط)

script.js

```javascript
let likes = 0;

document.getElementById("likeBtn")
    .onclick = function () {
    likes = likes + 1;
    document.getElementById("count")
        .textContent = likes;
};
```

لاحظ السطرين المظللين: JavaScript حدّث **جزءًا فقط** من الشاشة (الرقم) وليس الصفحة كلها. الكود للتوضيح؛ المطلوب في الامتحان فهم دور كل تقنية.

من المسؤول عن كل مهمة؟

1	وصف بنية العناوين والفقرات	HTML
2	تغيير لون النص وحجمه	CSS
3	تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر	JavaScript
4	وضع الصور والروابط	HTML
5	تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها	CSS
6	التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج	JavaScript

قاعدة سريعة

محتوى أو بنية ← HTML

شكل أو لون ← CSS

تفاعل ← JavaScript

HTML الدلالي (Semantic HTML)

التعريف: استخدام عناصر توضح **وظيفة** أجزاء الصفحة: header أعلى الصفحة، nav للتنقل، main للمحتوى الرئيسي، footer أسفل الصفحة.

فوائده

1. **إمكانية الوصول:** يساعد قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها.
2. **فهم محركات البحث:** قد يساعد محركات البحث على فهم المحتوى، **لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى**.

layout.html

```
<!-- غير دلالي صناديق لا توضح وظيفتها -->
<div>شعار الموقع</div>
<div>الرئيسية | الأخبار</div>
<div>نص الخبر...</div>

<!-- دلالي اسم العنصر يقول وظيفته -->
<header>شعار الموقع</header>
<nav>الرئيسية | الأخبار</nav>
<main>نص الخبر...</main>
<footer>جميع الحقوق محفوظة</footer>
```

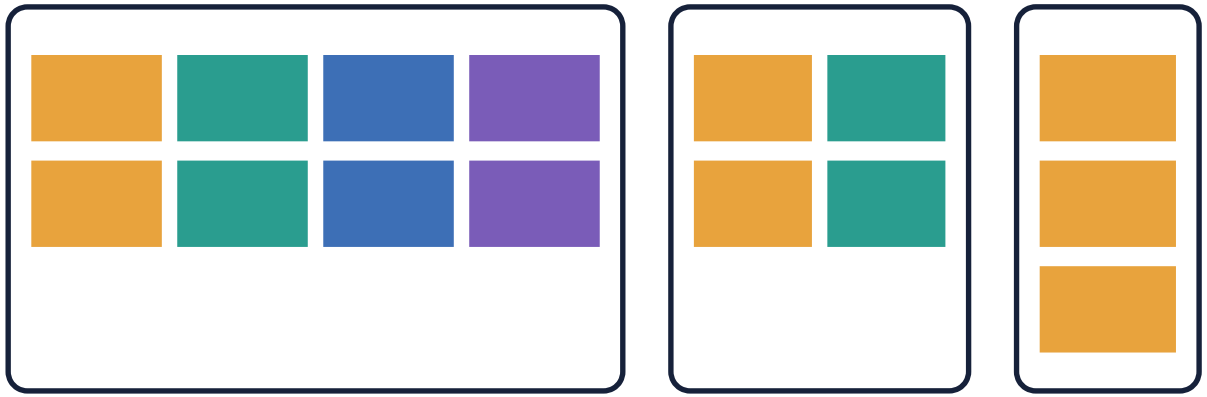
تنبيه امتحاني

HTML الدلالي **لا** يجعل الصفحة أسرع بالضرورة، و**لا** يضمن الترتيب الأول في البحث

SEO: ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث

التصميم المتجاوب (Responsive Design)

- **التعريف:** مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
- **فائدته:** يساعد الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات وتحسين سهولة استخدامها.
- **نهج الأولوية للجوال:** لأن كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف، يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.



موبايل: 1 تابلت: 2 كمبيوتر: 4 أعمدة

responsive.css

```
.products { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
@media (max-width: 600px) {
    .products { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

أطر العمل والمكتبات

إطار العمل: بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، لجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة؛ فلا يحتاج المطورون إلى كتابة كل الكود من الصفر، ويبنون الصفحات من **مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام**.

React

مكتبة JavaScript

لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، وتحديثها عند تغير البيانات

Vue

إطار بسيط

له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة

Next.js

إطار مبني على React

يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل

مثال للمكوّن: في متجر تصمم «بطاقة منتج» واحدة (صورة + اسم + سعر + زر شراء) وتستخدمها لألف منتج بدل ما تكتب الكود ألف مرة.

تطبيق: صفحة نادٍ طلابي

نادٍ طلابي يريد صفحة تعرض فعالياته، منسقة بألوان النادي، وفيها زر يعرض عدد المسجلين.

- **قائمة الفعاليات** ← HTML
- **ألوان النادي وتخطيطه** ← CSS
- **عدّاد التسجيل الحي** ← JavaScript
- **قراءة أسهل على الهاتف** ← التصميم المتجاوب
- **مساعدة قارئ الشاشة** ← HTML الدلالي

القرار الأفضل

استخدام HTML وCSS وJavaScript كلٌّ حسب دوره بدل ملف واحد:

- التعديل أسهل (تغيير الألوان دون لمس المحتوى)
- تنظيم أوضح واكتشاف أسرع للأخطاء

اختبر نفسك

1. ما الاختصار من 4 أحرف للتقنية التي تحدد بنية الصفحة؟ ومن 3 أحرف للتي تحدد مظهرها؟

2. أي مما يلي لا يمثل فائدة لـ HTML الدلالي: (أ) قارئ الشاشة يفهم البنية (ب) محركات البحث تفهم المحتوى (ج) عرض الصفحة أسرع بالضرورة (د) إيصال المعلومات لذوي الإعاقة البصرية؟

3. لماذا نحتاج التصميم المتجاوب؟

الإجابات

1. HTML – CSS
2. (ج)
3. لأن المواقع يُوصَل إليها من أجهزة متنوعة: كمبيوتر وهواتف وأجهزة لوحية

امتحان الوحدة الثالثة

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني (البكالوريا المصرية) · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

السؤال الأول	السؤال الثاني	السؤال الثالث	السؤال الرابع	السؤال الخامس
أكمل	الدرس 3-1	الدرس 3-2	الدرس 3-3	سؤال شامل
درجة	درجة	درجة	درجة	درجة
5	13	14	13	5

أجب عن جميع الأسئلة — الدرجة موضحة أمام كل سؤال

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية (5 درجات)

الاسم: ..... الفصل: .....

1. الطبقة التي تحفظ البيانات التي يحتاجها التطبيق وتوفرها عند الحاجة تُسمى .....
2. رمز حالة HTTP الذي يعني أن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان هو .....
3. صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة هي .....
4. التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب هي .....
5. النهج الذي يراعي فيه المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم يُسمى .....

السؤال الثاني: البنية العامة لتطبيقات الويب (13 درجة)

1. عرّف تطبيق الويب مع ذكر مثالين، ثم اشرح الطبقات الثلاث لتطبيق الويب موضحًا دور كل طبقة ومثالًا لها. **[4 درجات]**
2. اشرح بالترتيب الخطوات الست لتعاون الطبقات الثلاث عندما يبحث مستخدم عن منتج في متجر إلكتروني. **[3 درجات]**
3. علّل: لا يمكن للواجهة الأمامية وحدها أن تعرض نتائج بحث صحيحة. ثم بيّن: أي طبقة تجمع المدخلات؟ وأي طبقة تجد الإجابة؟ **[2 درجة]**
4. قارن بين موقع مشاركة الفيديو وشبكة التواصل الاجتماعي من حيث دور كل طبقة. وما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى مع أن البنية واحدة؟ **[2 درجة]**
5. مكتبة مدرسية تريد تطبيق ويب لحجز الكتب ومتابعة الاستعارات السابقة: (أ) وزّع على الطبقات مع التعليل: نموذج الحجز – التحقق من توفر الكتاب – تخزين سجل الاستعارات. (ب) فتحت صفحة الحجز لكن لم تظهر أي كتب؛ ما الأجزاء التي قد تكون السبب؟ (ج) هل تنصح بتنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟ برّر بسببين. **[2 درجة]**

السؤال الثالث: طرق اتصال تطبيقات الويب (14 درجة)

1. عرّف كلًّا من العميل والخادم مع مثال لكل منهما، ثم وضّح المقصود بنموذج الطلب والاستجابة. **[2 درجة]**
2. قارن بين HTTP وHTTPS (التعريف – الحماية – شكل العنوان)، ثم علّل: يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS. **[3 درجات]**
3. ما المقصود بطريقة طلب HTTP؟ قارن بين GET وPOST مع مثالين لكل منهما، ثم حدد الأسلوب المناسب لكل من: تحميل سجل درجات الطالب – إرسال نموذج تسجيل الدخول. **[3 درجات]**
4. ما المقصود برمز حالة HTTP؟ اشرح معنى 200 و404 و500، ثم: إذا استقبل المتصفح 404 فماذا يخبر المستخدم؟ ولماذا لا يكفي 500 وحده لمعرفة السبب؟ **[3 درجات]**
5. عرّف API وصيغة JSON، ثم حدد في البيانات المقابلة جميع المفاتيح والقيم، وبيّن أي قيمة تمثل مصفوفة. **[3 درجات]**

بيانات السؤال (5)

student.json

```json
{
  "student": "Omar",
  "grade": 2,
  "subjects": ["Programming",
               "Math"],
  "passed": true
}
```

السؤال الرابع: أساسيات تقنية الواجهة الأمامية (13 درجة)

1. اشرح دور كل من HTML وCSS وJavaScript في بناء صفحة الويب مع التشبيه المناسب لكل منها بأجزاء المبنى، ثم بيّن: هل يجب أن تستخدم كل صفحة التقنيات الثلاث معًا؟ **[4 درجات]**
2. ما المقصود بـ HTML الدلالي؟ اذكر أربعة من عناصره مع وظيفة كل عنصر، واشرح فائدتين لاستخدامه، ثم علّل: لا يضمن ظهور الصفحة في أعلى نتائج البحث. **[3 درجات]**
3. عرّف التصميم المتجاوب، واذكر سبب الحاجة إليه، وما المقصود بنهج «الأولوية للجوال»؟ **[2 درجة]**
4. ما المقصود بإطار العمل؟ وما فائدة استخدامه؟ وفرّق بين React وNext.js. **[2 درجة]**
5. موقع إخباري: صعب القراءة على الهاتف، وقارئ الشاشة لا يفهم أجزاء الصفحة، وكل المحتوى والتنسيق والسلوك في ملف واحد بلا تنظيم. اقترح حلًّا لكل مشكلة مع التعليل. **[2 درجة]**

السؤال الخامس: سؤال شامل (5 درجات)

ضغط طالب على زر «عرض نتيجتي» في موقع المدرسة من هاتفه، فظهرت النتيجة داخل جزء من الصفحة دون إعادة تحميلها كاملة. **تتبّع ما حدث خطوة بخطوة** من لحظة الضغط حتى ظهور النتيجة، مستخدمًا المصطلحات التالية:

- العميل والخادم
- الطبقات الثلاث
- البروتوكول المناسب
- طريقة الطلب
- رمز الحالة
- API و JSON
- دور JavaScript
- التصميم المتجاوب

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق



نموذج الإجابة

كل الإجابات مأخوذة من الكتاب، الوحدة الثالثة (الدروس 1-3 و2-3 و3-3)، والدرجة بين القوسين [ ].

السؤال الأول، والسؤال الثاني (1–2)

السؤال الأول [5]

1. قاعدة البيانات
2. 404
3. JSON
4. JavaScript
5. الأولوية للجوال

س2 (1) [4]

تطبيق الويب: تطبيق يُستخدم عادةً عبرَ متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت (فيديو، تسوق، بريد، خرائط).

- **الأمامية:** يراها المستخدم ويتفاعل معها؛ تعرض وتستقبل المدخلات (شاشة البحث).
- **الخلفية:** على الخادم؛ تعالج الطلبات وتطبّق القواعد (التحقق من الدخول).
- **قاعدة البيانات:** تحفظ البيانات وتوفرها (سجل الطلبات).

س2 (2) [3 – نصف درجة لكل خطوة]

تستقبل الأمامية كلمات البحث ← ترسلها للخلفية ← تطلب الخلفية المنتجات المطابقة من قاعدة البيانات ← تعيد قاعدة البيانات النتائج ← تجهّزها الخلفية وترسلها للأمامية ← تعرضها الأمامية على الشاشة.

السؤال الثاني (3–5)

(3) [2]

لأن البيانات في قاعدة البيانات، والبحث فيها وتطبيق معاييره مهمة الواجهة الخلفية؛ فالأمامية تعرض وتجمع فقط. المدخلات تجمعها **الأمامية**، والإجابة تُوجد بمعالجة **الخلفية** لبيانات **قاعدة البيانات**.

(5) [2]

(أ) نموذج الحجز ← الأمامية؛ التحقق من توفر الكتاب ← الخلفية؛ سجل الاستعارات ← قاعدة البيانات.

(ب) الخلفية أو قاعدة البيانات أو الاتصال بينهما، لأن الصفحة نفسها فتحت.

(ج) نعم: يسهّل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه، ويسمح بتعديل طبقة دون إعادة بناء الباقي.

(4) [2]

الطبقة	موقع الفيديو	شبكة التواصل
الأمامية	شاشات تشغيل الفيديو والبحث	الخط الزمني وشاشات النشر
الخلفية	الفيديوهات الموصى بها وتجميع المشاهدات	الجمهور المستهدف والإشعارات
البيانات	الفيديو والمستخدمون وسجل المشاهدة	المنشورات والمتابعة والرسائل

الذي يتغير: نوع البيانات، وقواعد المعالجة، والشاشات المعروضة؛ أما البنية فثابتة.

السؤال الثالث (3–1)

(1) [2]

العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى (المتصفح). **الخادم:** يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات (خادم الويب). **النموذج:** يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد بروتوكول مثل HTTP.

(3) [3]

طريقة طلب HTTP: معلومات في الطلب توضح نوع العملية المطلوبة. **GET:** لطلب مورد أو بيانات (عرض صفحة، نتائج البحث). **POST:** لإرسال بيانات ليعالجها الخادم (بيانات الدخول، محتويات نموذج).

سجل الدرجات ← **GET** · نموذج الدخول ← **POST**

(2) [3]

المقارنة	HTTP	HTTPS
التعريف	بروتوكول لتبادل الرسائل بين عميل وخادم	HTTP عبر اتصال TLS آمن
الحماية	لا يحمي المحتوى	يحمي السرية والسلامة ويصادق على الخادم
العنوان	http://	https://

التعليل: صفحة الدخول ترسل بيانات حساسة، وHTTPS يمنع المتجسس من قراءتها أو تعديلها ويتحقق من هوية الخادم.

السؤال الثالث (4–5)

المفتاح	القيمة
"student"	"Omar"
"grade"	2
"subjects"	["Programming", "Math"] ← المصفوفة
"passed"	true

(4) [3]

رمز الحالة: رقم في الاستجابة يشير إلى نتيجة المعالجة.

- **200** نجاح · **404** المورد غير موجود بهذا العنوان · **500** خطأ داخلي في الخادم.
- عند 404 يُخبَر المستخدم أن الصفحة غير موجودة (عنوان خطأ أو صفحة محذوفة).
- 500 يخبر بوجود خطأ في جانب الخادم فقط **ولا يحدد السبب التفصيلي**.

(5) [3]

API: قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. **JSON:** صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات لتهيكلة بكائنات ومصفوفات وقيم بسيطة.

السؤال الرابع

(1) [4]

HTML يحدد البنية ← هيكل المبنى CSS يحدد المظهر ← الديكور. JavaScript يضيف السلوك والتفاعل ← الكهرباء والسباكة. ليس ضروريًا استخدام الثلاثة؛ يمكن HTML وحده أو معه CSS وJavaScript حسب الحاجة.

(2) [3]

عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة: header أعلى الصفحة، nav التنقل، main المحتوى الرئيسي، footer أسفل الصفحة. فائدتاه: إمكانية الوصول، وفهم محركات البحث. لا يضمن ترتيبًا أعلى لأنه يساعد على الفهم فقط.

(3) [2]

التخطيط يُضبط تلقائيًا حسب حجم الشاشة؛ لأن المواقع تُفتح من أجهزة متنوعة. الأولوية للجوال: مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.

(4) [2]

إطار العمل: بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة لتطوير أكثر كفاءة دون كتابة كل الكود من الصفر. **React:** مكتبة JavaScript لواجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. **Next.js:** إطار مبني على React يوفر التوجيه والعمل على الخادم والعميل.

(5) [2]

- الهاتف ← التصميم المتجاوب
- قارئ الشاشة ← HTML الدلالي
- الملف الواحد ← فصل HTML وCSS وJavaScript كلٌّ حسب دوره؛ لتسهيل التعديل واكتشاف الأخطاء

نموذج الإجابة

السؤال الخامس: تتبّع «عرض نتيجتي» (5 درجات)

1. الموقع مصمم بـ **التصميم المتجاوب** فيظهر الزر مناسبًا على شاشة الهاتف.

2. تستقبل **الواجهة الأمامية** الضغطة، و**العميل** (المتصفح) يرسل طلب **GET** لأنه يسترجع بيانات.

3. يُرسَل الطلب عبر **HTTPS** لأن النتيجة بيانات شخصية؛ فيحمي TLS سريتها وسلامتها.

4. يستقبل **الخادم** الطلب عبر **API**، وتعالجه **الواجهة الخلفية** وتطلب النتيجة من **قاعدة البيانات**.

5. يرد الخادم برمز **200** والنتيجة بصيغة **JSON**، فتحدّث **JavaScript** جزء النتيجة فقط دون إعادة تحميل.

تُقبل أي إجابة منطقية بنفس التسلسل. (لو الصفحة غير موجودة يظهر 404، ولو في مشكلة بالخادم 500.)